

Exame – Parte 1 (sem consulta, 10 valores, 35 minutos)**Nome:**

Cotação:

- Resposta correcta: 1 valor
- Resposta errada: -0,15 valores
- Pontuação mínima possível na Parte 1: 0 valores

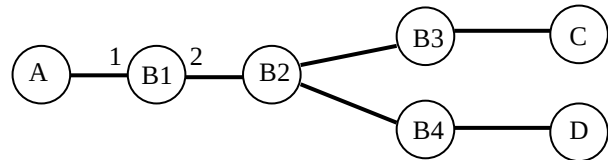
*Apenas uma alternativa é verdadeira.**A resposta a uma pergunta será considerada errada se for seleccionada mais do que uma alternativa.*

1. Assuma um canal de transmissão com uma largura de banda de 4 kHz e um baudrate de 8 ksímbolo/s. Se o débito de informação nesse canal for de 32 kbit/s, o sistema de transmissão está a usar um número M de níveis igual a:
 - a) 4.
 - b) 8.
 - c) 16.
 - d) 32.
2. O protocolo Internet Control Message Protocol (ICMP) usa serviços oferecidos pelo protocolo
 - a) TCP.
 - b) UDP.
 - c) IP.
 - d) Ethernet 802.3.
3. Se um pacote de dados tiver um comprimento de L bits e a probabilidade de um bit ser recebido com erro for B , a probabilidade do pacote ser recebido com erros é
 - a) B^L
 - b) L^B
 - c) $1-(1-B)^L$
 - d) $1-(1-L)^B$
4. Considere o mecanismo ARQ Go-Back-N a funcionar com uma janela $W=127$. Considere também uma notação para representação do funcionamento do **Recetor** em que **?I(0)!.RR(1)** representa a receção (?) da mensagem $I(0)$ seguida (.) do envio (!) da mensagem $RR(1)$. O funcionamento do **Recetor** descrito pela sequência de eventos **?I(0)!.RR(1)?.I(1)?.I(2)?.I(4)** poderá ser seguido por
 - a) !REJ(3)?.I(5)?.I(3)!.RR(6)
 - b) !REJ(3)?.I(5)?.I(3)!.RR(4)
 - c) !REJ(3)?.I(5)!.REJ(3)?.I(3)!.RR(6)
 - d) !REJ(3)?.I(5)!.REJ(3)?.I(3)!.RR(4)
5. Considere um meio partilhado por um conjunto de estações. Assuma que a maior distância entre duas estações é d (m), e que a informação se propaga no meio com uma velocidade v (m/s). Assuma ainda que as estações acedem ao meio usando o protocolo CSMA/CD (collision detection). Nesta situação, o tempo de transmissão de uma trama (T_{frame}) deve satisfazer a seguinte condição
 - a) $T_{\text{frame}} < d/v$
 - b) $d/v < T_{\text{frame}} < 2d/v$
 - c) $T_{\text{frame}} > 2d/v$
 - d) $T_{\text{frame}} = T_{\text{prop}}$

(ver verso)

6. Considere a rede da figura constituída por 3 computadores de endereços A, C e D e pelos comutadores Ethernet B1, B2, B3 e B4. Assumindo que as tabelas de encaminhamento dos comutadores estão inicialmente vazias e que ocorrem as transmissões (1) *C envia para D*, (2) *D envia para C*, (3) *C envia para A*, a **tabela de encaminhamento da bridge B1** é constituída pelas seguintes entradas (*endereço, porta*)

- (A,1), (C,2)
- (C,2)
- (C,2), (D,2)
- (A,1), (C,2), (D,2)



7. Admita que a tabela de encaminhamento de um router IP contém entradas no formato <endereçoRede/máscara, portaSaída> e que a tabela contém as seguintes entradas
 {<153.34.0.0/16, 1>, <140.34.128.0/18, 2>, <140.0.0.0/8, 3>}.

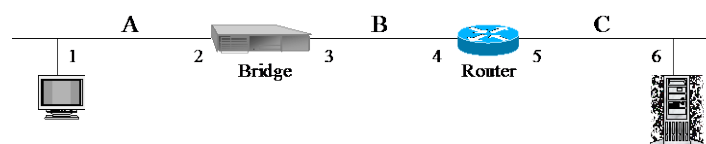
Assuma que ao router chega um pacote com o endereço de destino **140.34.1.1**. Nesta situação o pacote

- É encaminhado para a porta 1.
- É encaminhado para a porta 2.
- É encaminhado para a porta 3.
- É eliminado.

8. Numa transferência de dados FTP feita em **modo passivo**

- As ligações de controlo e de dados são estabelecidas pelo cliente.
- A ligação de controlo é estabelecida pelo cliente e a de dados pelo servidor.
- A ligação de controlo é estabelecida pelo servidor e a de dados pelo cliente.
- As ligações de controlo e de dados são estabelecidas pelo servidor.

9. Na Figura seguinte, se o computador do segmento C fizer *ping* ao Computador do segmento A, indique os endereços IP e MAC constantes do pacote que transporta a mensagem ICMP Echo Reply no segmento B.



- $IP_{orig}=1, IP_{dest}=6, MAC_{orig}=1, MAC_{dest}=4$.
- $IP_{orig}=1, IP_{dest}=6, MAC_{orig}=3, MAC_{dest}=4$.
- $IP_{orig}=1, IP_{dest}=4, MAC_{orig}=1, MAC_{dest}=4$.
- $IP_{orig}=1, IP_{dest}=4, MAC_{orig}=3, MAC_{dest}=4$.

10. Considere a rede da figura em que cada ligação tem um custo associado. Se nesta rede for usado um protocolo de rotas do tipo vetor distâncias, o nó A

- Pode receber do nó D o vetor (A,B,C,D)=(-, 4, 2, 0).
- Pode receber do nó D o vetor (A,B,C,D)=(3, 3, 2, 0).
- Pode receber do nó D o vetor (A,B,C,D)=(1, 0, 0, 0).
- Não recebe nenhuma informação do nó D.

